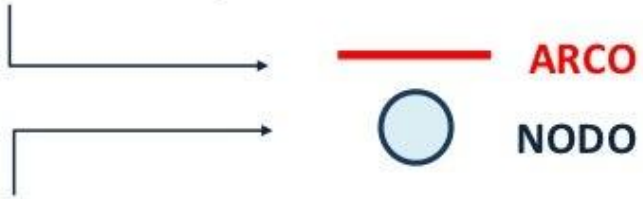


Análisis Redes Complejas

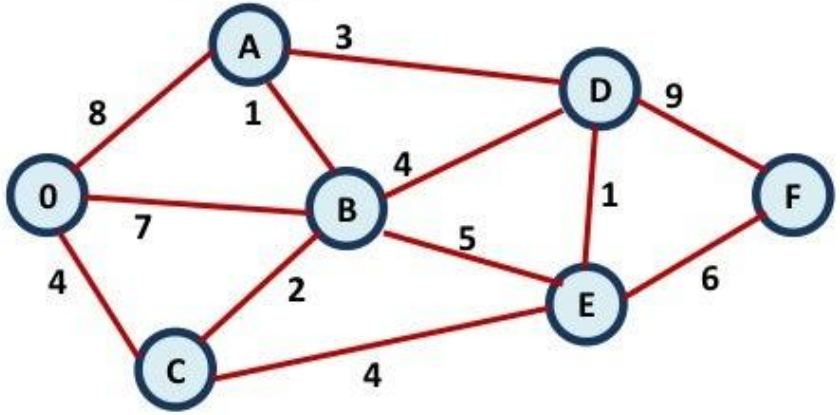
Grafo de una red

Arco: Línea que une dos nodos en una red



Nodo: Punto al cual se dirigen y del cual salen los arcos para conformar una red.

En la red: ***los 7 círculos*** representan ***los 7 nodos*** de la red



Nomenclatura



NODO (VERTEX): VÉRTICE



ARCO (EDGE): ARISTA, VÍNCULO, FLEJE

OPEN ACCESS Freely available online

PLOS ONE

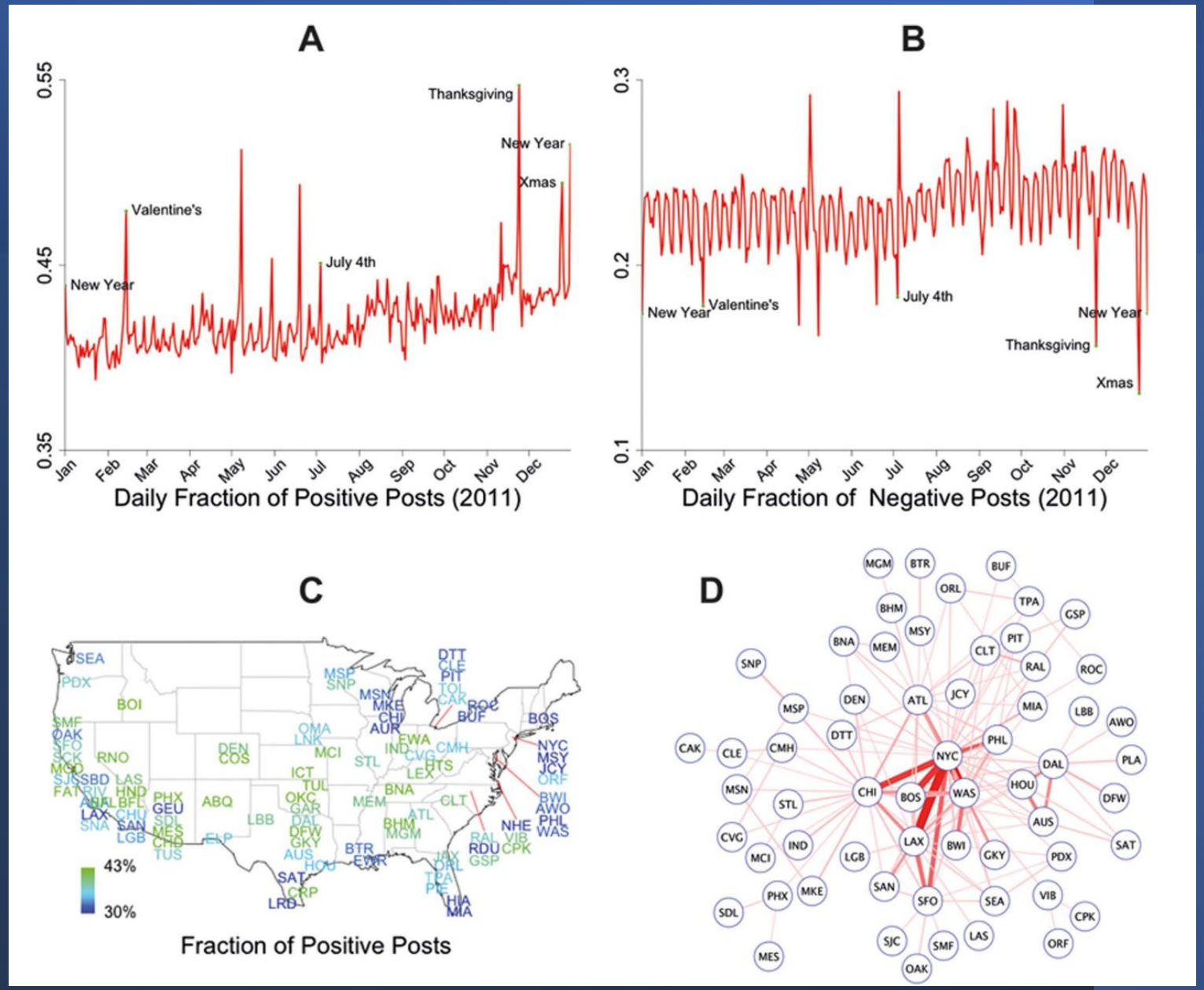
Detecting Emotional Contagion in Massive Social Networks

Lorenzo Coviello[1], Yunkyu Sohn[2], Adam D. I. Kramer[3], Cameron Marlow[3], Massimo Franceschetti[1], Nicholas A. Christakis[4,5], James H. Fowler[2,6]*

1 Electrical and Computer Engineering Department, University of California San Diego, San Diego, California, United States of America, **2** Political Science Department, University of California San Diego, San Diego, California, United States of America, **3** Facebook Inc., Menlo Park, California, United States of America, **4** Department of Sociology, Yale University, New Haven, Connecticut, United States of America, **5** Department of Medicine, Yale University, New Haven, Connecticut, United States of America, **6** Medical Genetics Division, School of Medicine, University of California San Diego, San Diego, California, United States of America

Abstract

Happiness and other emotions spread between people in direct contact, but it is unclear whether massive online social networks also contribute to this spread. Here, we elaborate a novel method for measuring the contagion of emotional expression. With data from millions of Facebook users, we show that rainfall directly influences the emotional content of their status messages, and it also affects the status messages of friends in other cities who are not experiencing rainfall. For every one person affected directly, rainfall alters the emotional expression of about one to two other people, suggesting that online social networks may magnify the intensity of global emotional synchrony.


A
0.55
0.45
0.35
Thanksgiving
New Year
Xmas
Valentine's
July 4th
New Year
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Daily Fraction of Positive Posts (2011)
B
0.3
0.2
0.1
New Year
Valentine's
July 4th
New Year
Thanksgiving
Xmas
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Daily Fraction of Negative Posts (2011)
C
43%
30%
Fraction of Positive Posts
D

A network analysis of committees in the U.S. House of Representatives

Mason A. Porter*†‡, Peter J. Mucha*, M. E. J. Newman§, and Casey M. Warmbrand¶

*School of Mathematics, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332-0160; †Center for Nonlinear Science, School of Physics, Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA 30332-0430; §Department of Physics and Center for the Study of Complex Systems, University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109-1040; and ¶Department of Mathematics, University of Arizona, Tucson, AZ 85721-0089

Edited by Simon A. Levin, Princeton University, Princeton, NJ, and approved April 5, 2005 (received for review January 9, 2005)

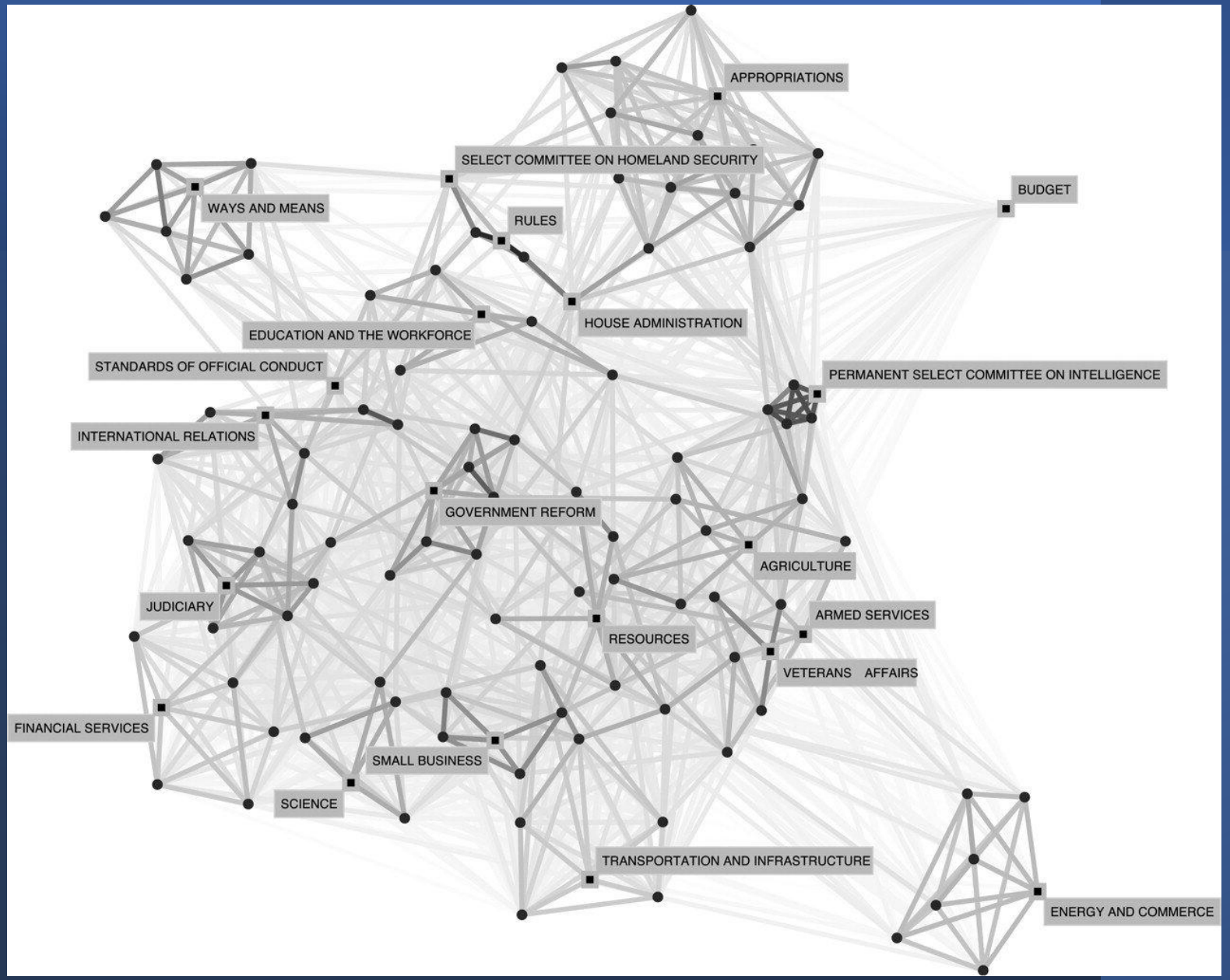
Network theory provides a powerful tool for the representation and analysis of complex systems of interacting agents. Here, we investigate the U.S. House of Representatives network of committees and subcommittees, with committees connected according to "interlocks," or common membership. Analysis of this network reveals clearly the strong links between different committees, as well as the intrinsic hierarchical structure within the House as a whole. We show that network theory, combined with the analysis of roll-call votes using singular value decomposition, successfully uncovers political and organizational correlations between committees in the House without the need to incorporate other political information.

Congress | politics | hierarchical clustering | singular value decomposition

company is listed (15). Studies of the structure of corporate networks have shed considerable light on the mechanisms and pathways of information diffusion (16–18), and it seems plausible that the structure of congressional committees will be similarly revealing.

Networks of Committees

We study the U.S. House of Representatives and construct bipartite, or "two-mode," networks based on assignments of Representatives to committees and subcommittees (called just "committees" for simplicity hereafter) in the 101st–108th Houses (1989–2004). (Table 1 lists the House leadership during this period.) These networks have two types of nodes, Representatives and committees, with edges connecting each Representative to the committees on which they sit.


APPROPRIATIONS
SELECT COMMITTEE ON HOMELAND SECURITY
WAYS AND MEANS
RULES
BUDGET
HOUSE ADMINISTRATION
EDUCATION AND THE WORKFORCE
STANDARDS OF OFFICIAL CONDUCT
PERMANENT SELECT COMMITTEE ON INTELLIGENCE
INTERNATIONAL RELATIONS
GOVERNMENT REFORM
AGRICULTURE
JUDICIARY
ARMED SERVICES
RESOURCES
VETERANS AFFAIRS
FINANCIAL SERVICES
SMALL BUSINESS
SCIENCE
TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE
ENERGY AND COMMERCE

PLOS ONE

RESEARCH ARTICLE

Voting Behavior, Coalitions and Government Strength through a Complex Network Analysis

Carlo Dal Maso[1], Gabriele Pompa[1], Michelangelo Puliga[1,2], Gianni Riotta[1,3], Alessandro Chessa[1,2]*

1. IMT, Institute for Advanced Studies, Lucca, Italy, **2.** Linkalab, Complex Systems Computational Laboratory, Cagliari, Italy, **3.** Department of French and Italian, Pirelli Chair, Princeton Univerity, Princeton, New Jersey, United States of America

*alessandro.chessa@imtlucca.it

CrossMark
click for updates

OPEN ACCESS

Citation: Dal Maso C, Pompa G, Puliga M, Riotta G, Chessa A (2014) Voting Behavior, Coalitions and Government Strength through a Complex

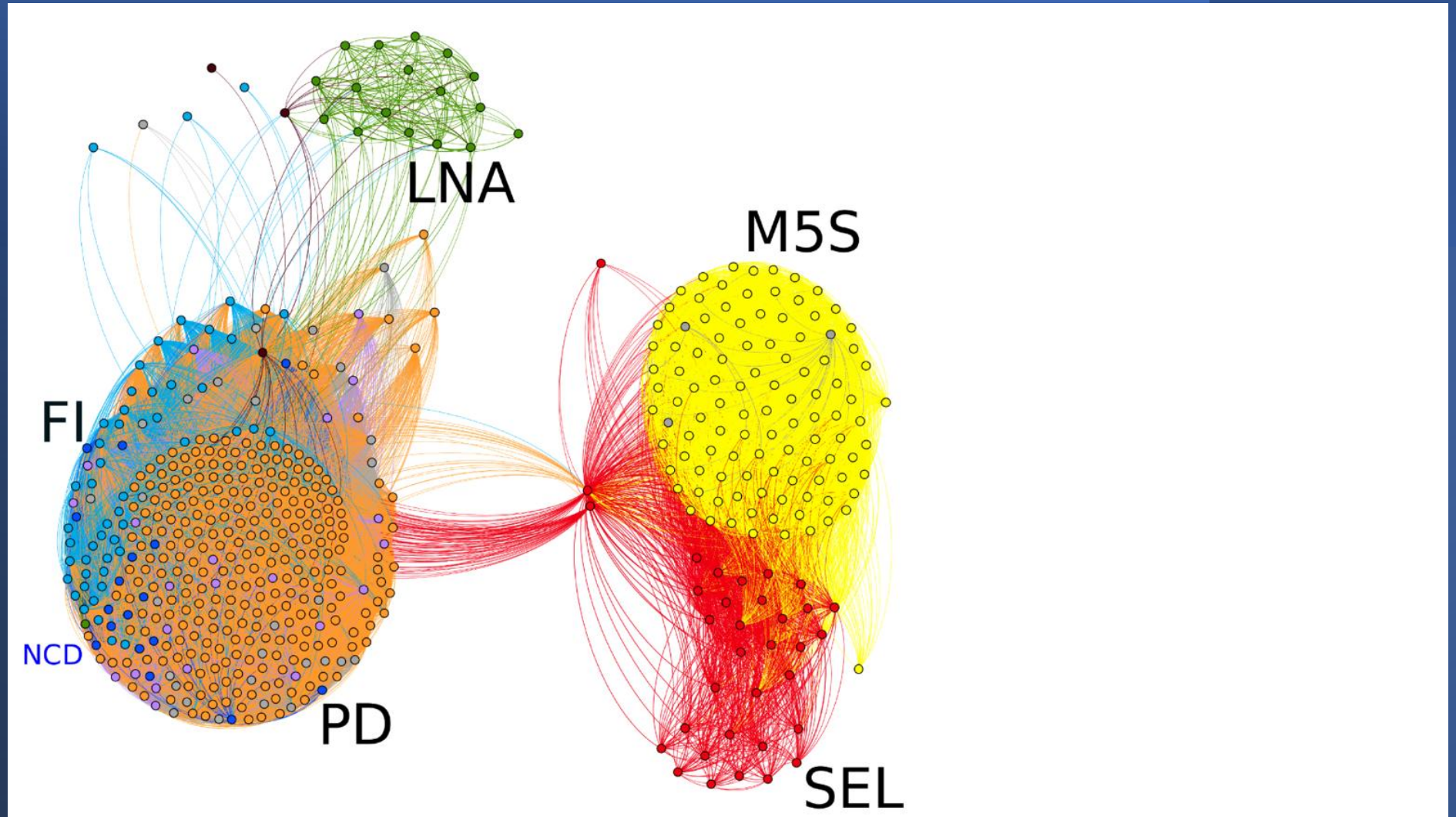


Fig. 3. Network Structure of the Italian Parliament. Here we show the arrangement of deputies/nodes in the network of their relationships containing the information of all the votes in the time frame we considered. We highlight with different colors, the different parties.

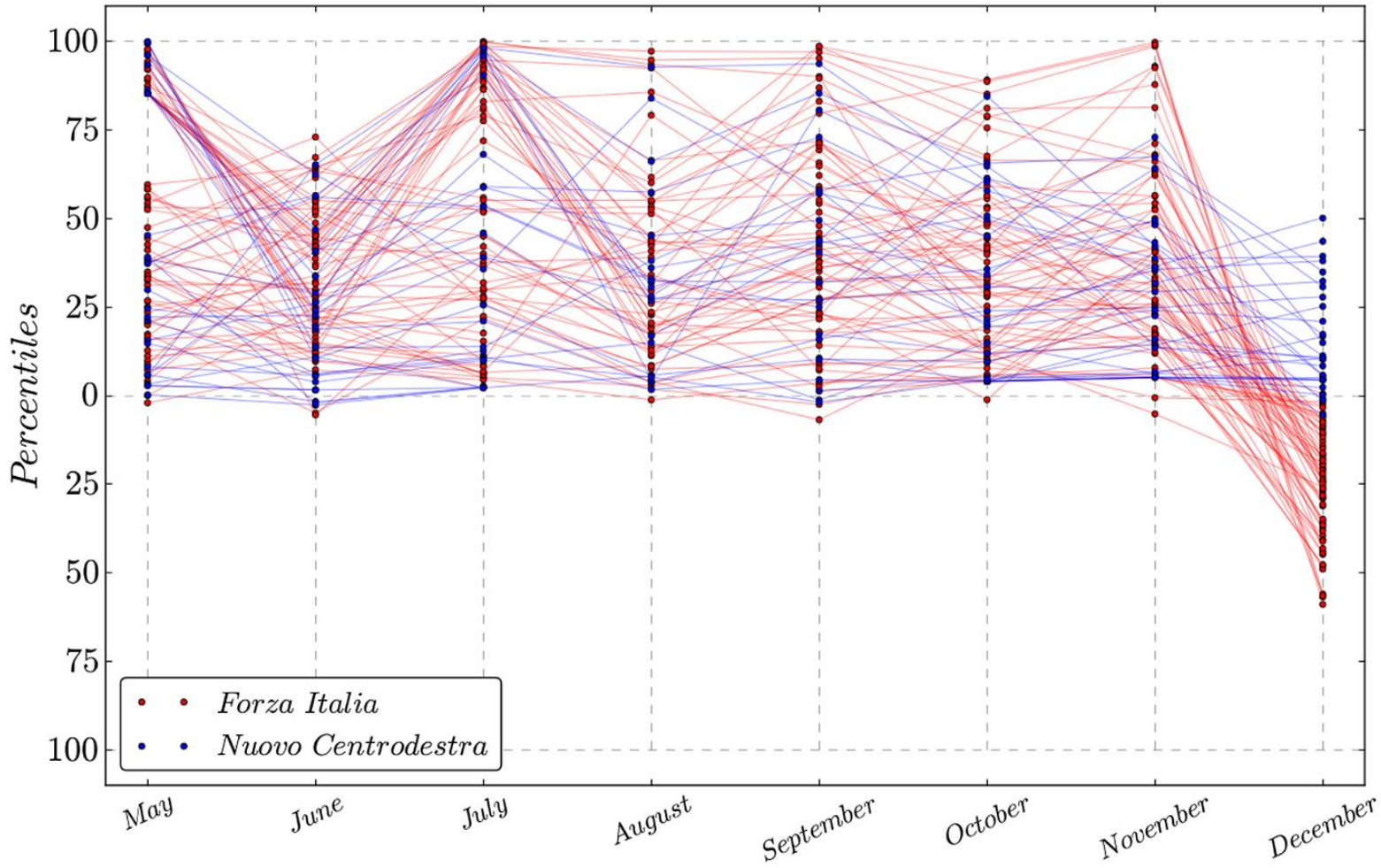
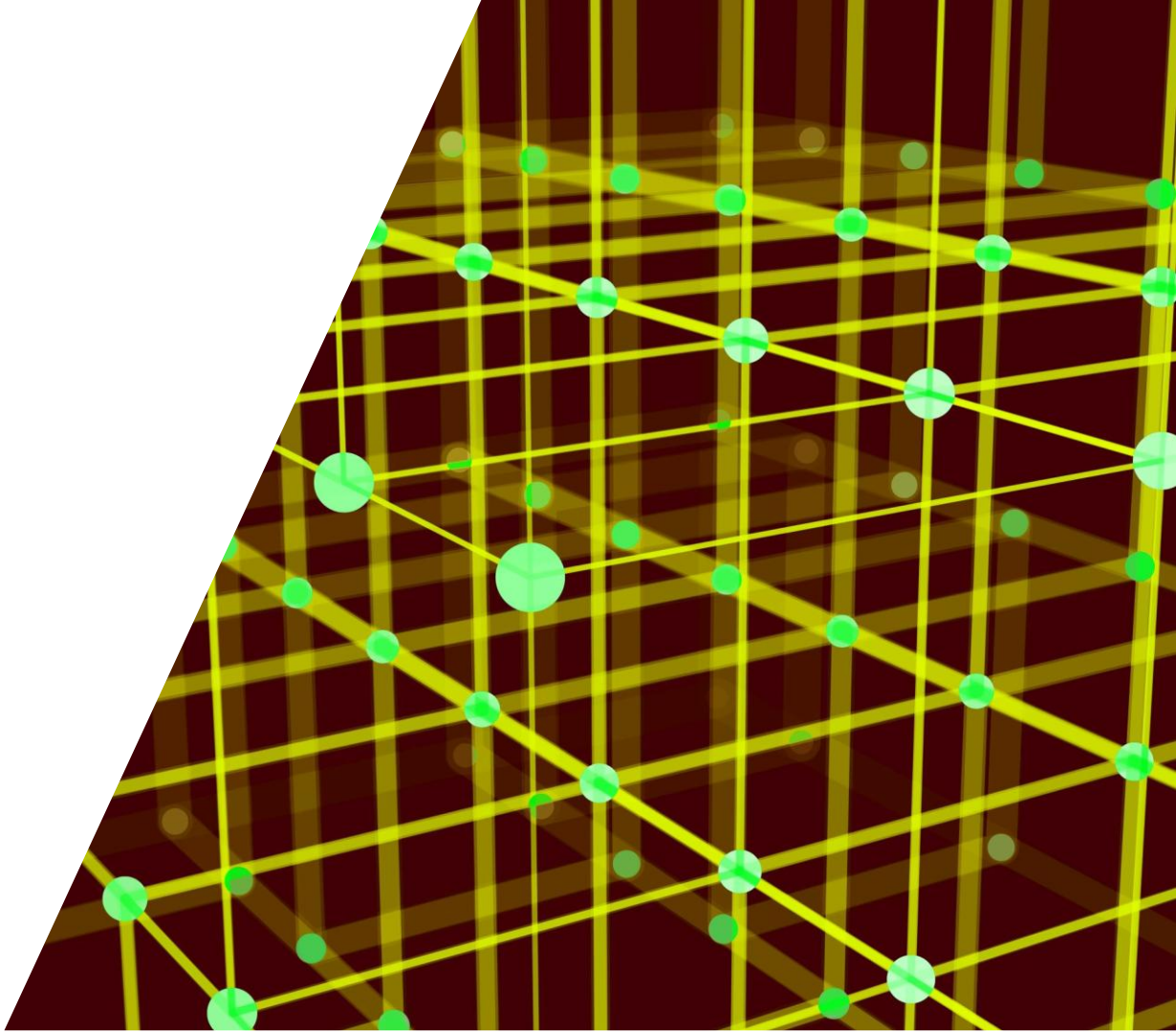
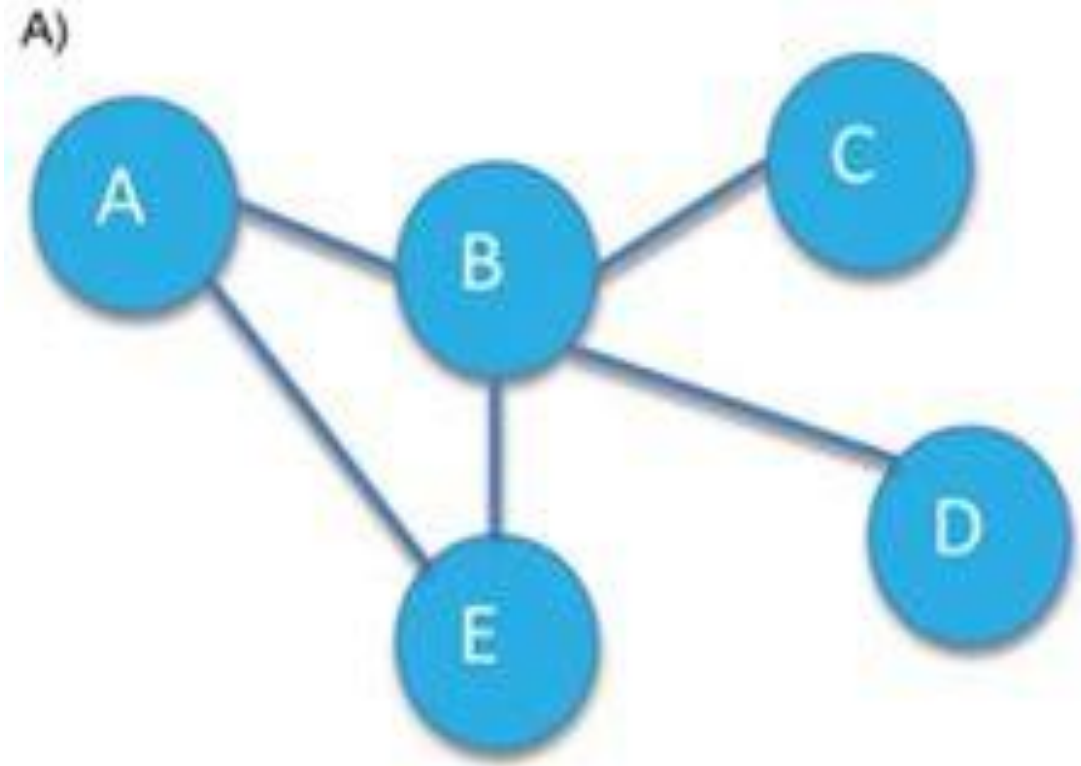


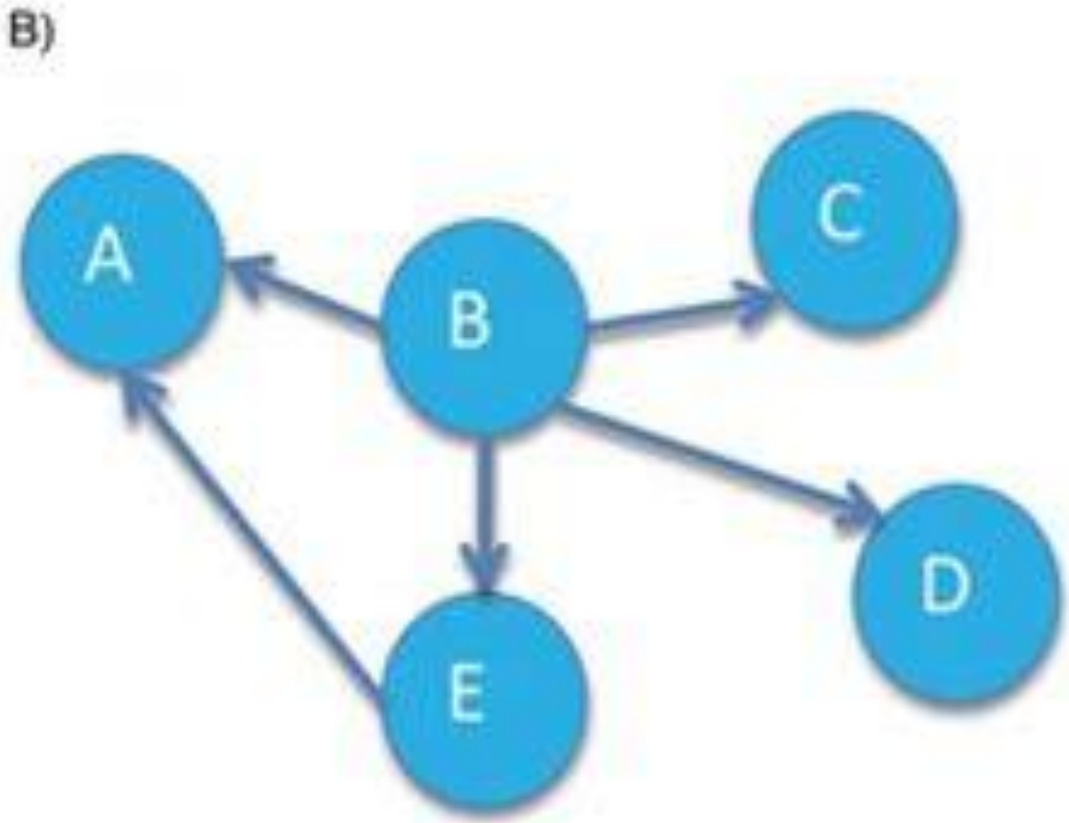
Fig. 5. The position of single deputies within communities provides insights on what happens when a party splits up. In this particular case the PDL party in mid November 2013 splits into two different parties 'Forza Italia' and 'Nuovo Centrodestra'. Interestigly, nodes at the core of the government coalition become core in the opposition one when the split up occurs. This is evidence of political voting being driven by coalitions' affilitions rather than the policy content of each roll call vote.

Propiedades y tipos de Redes



Redes con relaciones dirigidas vs no dirigidas





Grados de un nodo



Número de conexiones de un nodo



En dirigidos

- Entrantes
- Salientes
- Totales



Se pueden calcular promedios, sumas, etc.



Distribuciones de grados: probabilidad de que un nodo tenga un grado k

Distribución de grados nodales

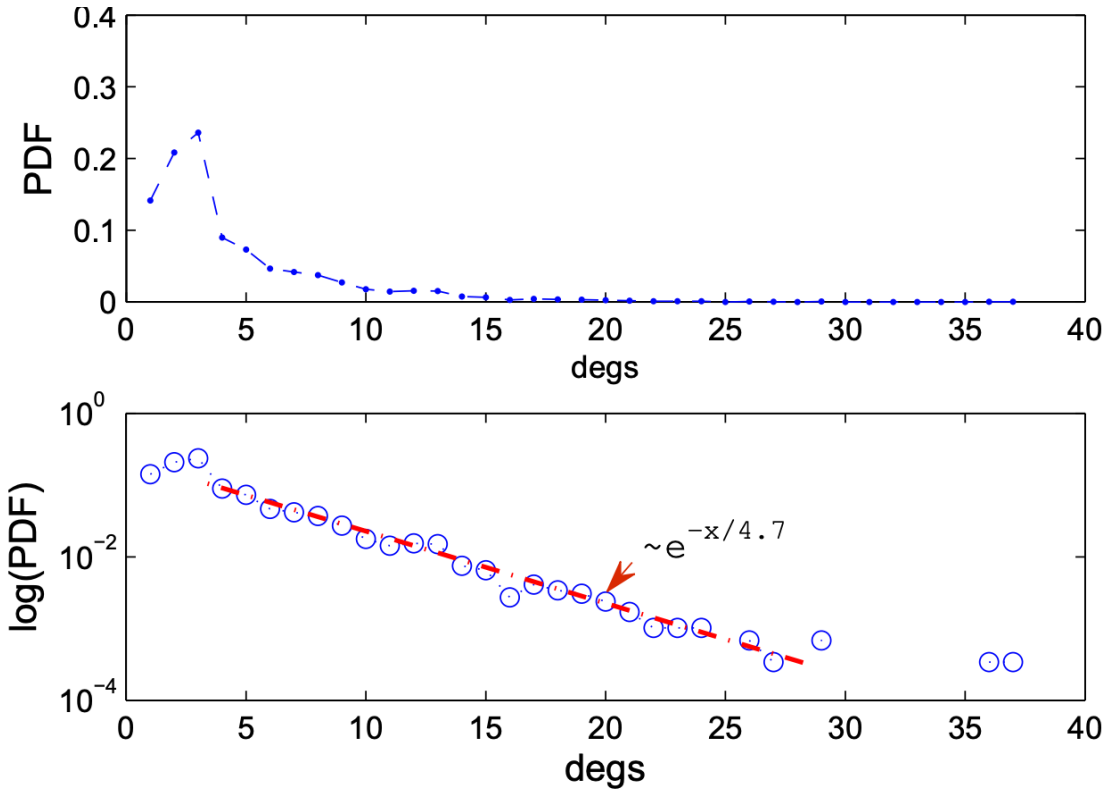
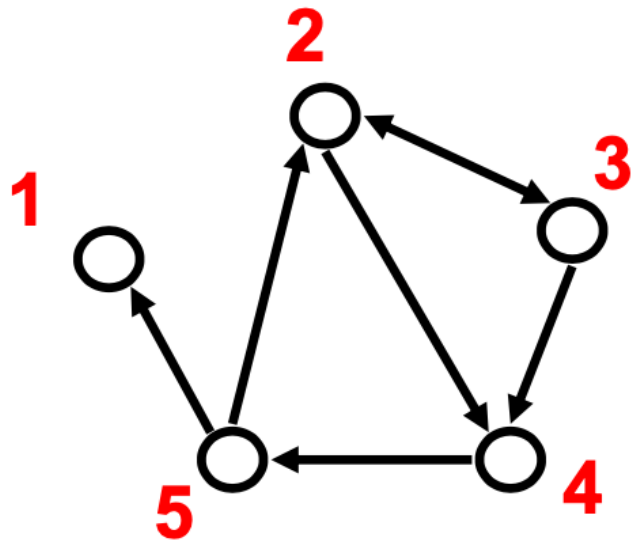


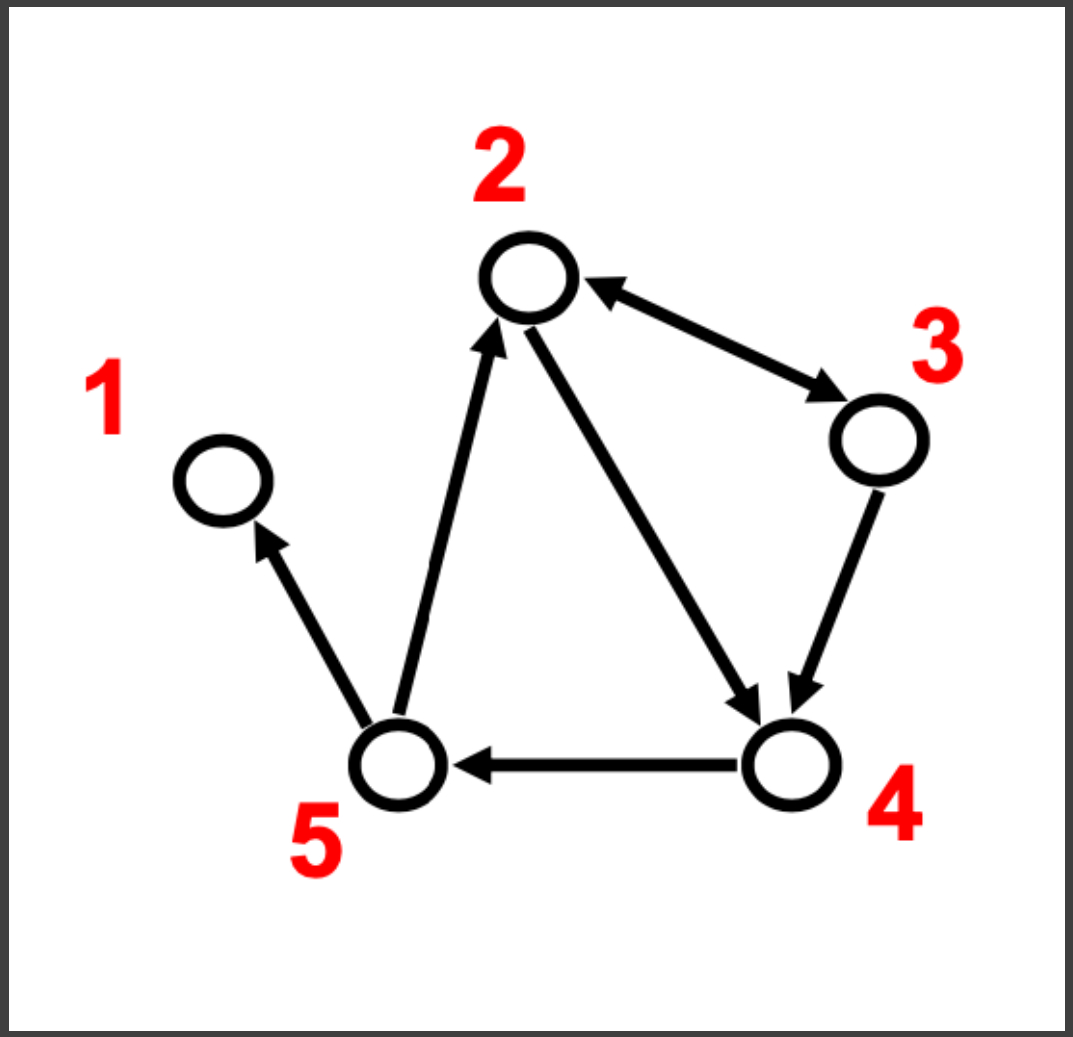
Fig. 1. Empirical PDF of Nodal Degrees in Real-world Power Grids (NYISO)

Matrices de adyacencia

- Las relaciones entre nodos pueden ser representadas como matrices de adyacencia
- Todas pueden tener el mismo valor
- Pueden tener diferente valor, por lo que se habla de ”pesos”
- Estos pesos pueden representar distancias, graficadas como aristas de mayor o menor longitud



$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



Lista de aristas

- 2,3
- 3,2
- 2,4
- 3,4
- 4,5
- 5,2
- 5,1

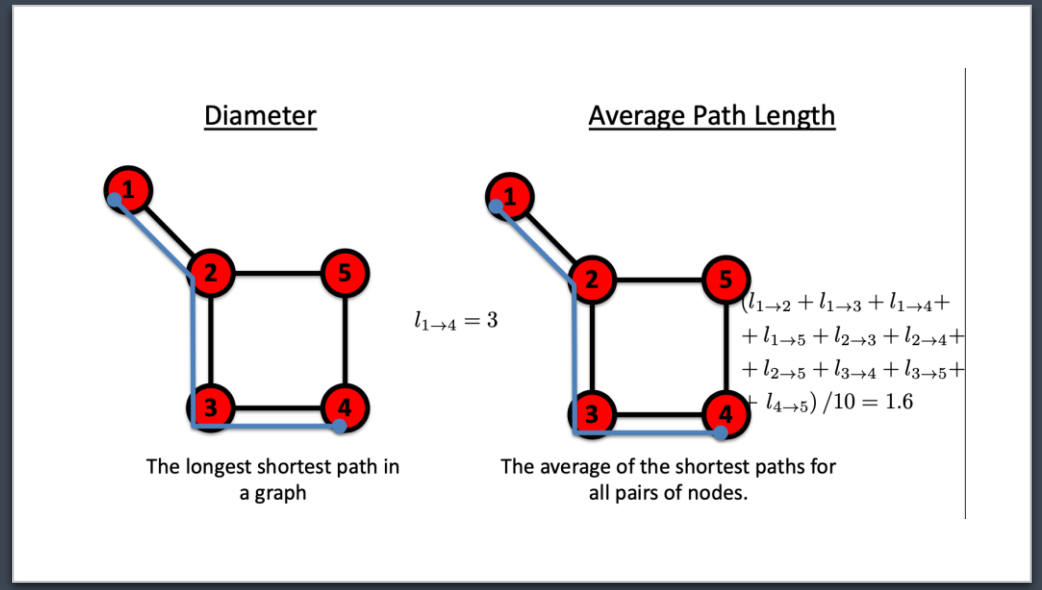
Distancia de un grafo

La distancia, camino más corto o camino geodésico

Número de aristas entre 2 nodos, a lo largo del camino más corto entre ambos

Diámetro de la red y distancia promedio de caminos

- Diámetro: Máxima distancia entre cualquier par de nodos en la red
- Distancia promedio, gráfico no dirigido



$$\langle d \rangle \equiv \frac{1}{L_{\max}} \sum_{i,j>i} d_{ij}$$

Diámetro y Distancia Promedio: Ejemplo

- 🔢 Ejemplo paso a paso con una red pequeña:

- Red de 5 nodos: A—B—C—D—E

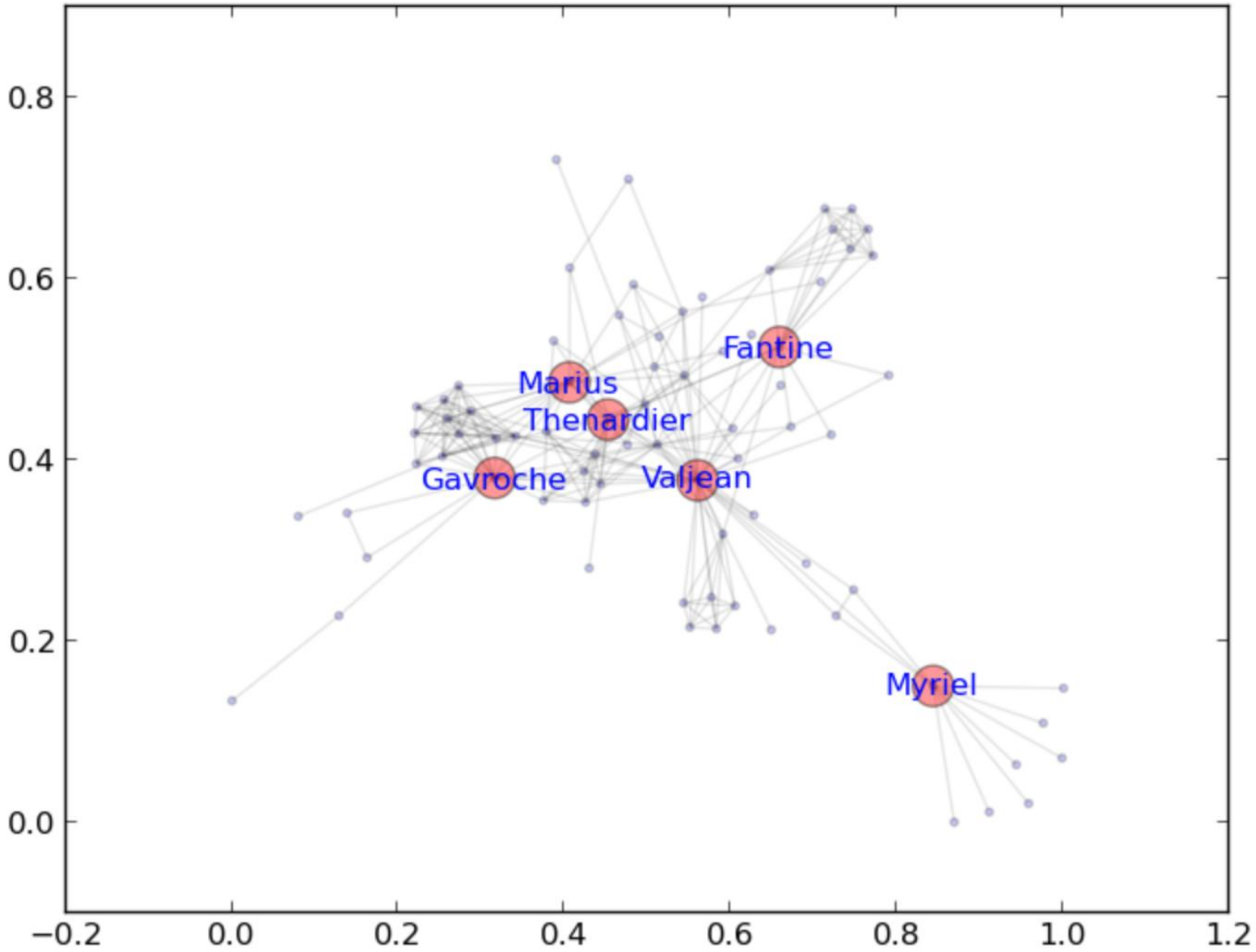
- 📏 Distancias más cortas:
- • A→B = 1, A→C = 2, A→D = 3, A→E = 4
- • B→C = 1, B→D = 2, B→E = 3
- • C→D = 1, C→E = 2
- • D→E = 1

- 🎯 Diámetro = 4 (distancia más larga: A→E)

- 📊 Distancia promedio = (1+2+3+4+1+2+3+1+2+1) / 10 = 2.0



Medidas de centralidad



Betweeness

- El número de visitas que tendrá un nodo, al recorrer todos los caminos a través de los caminos más cortos

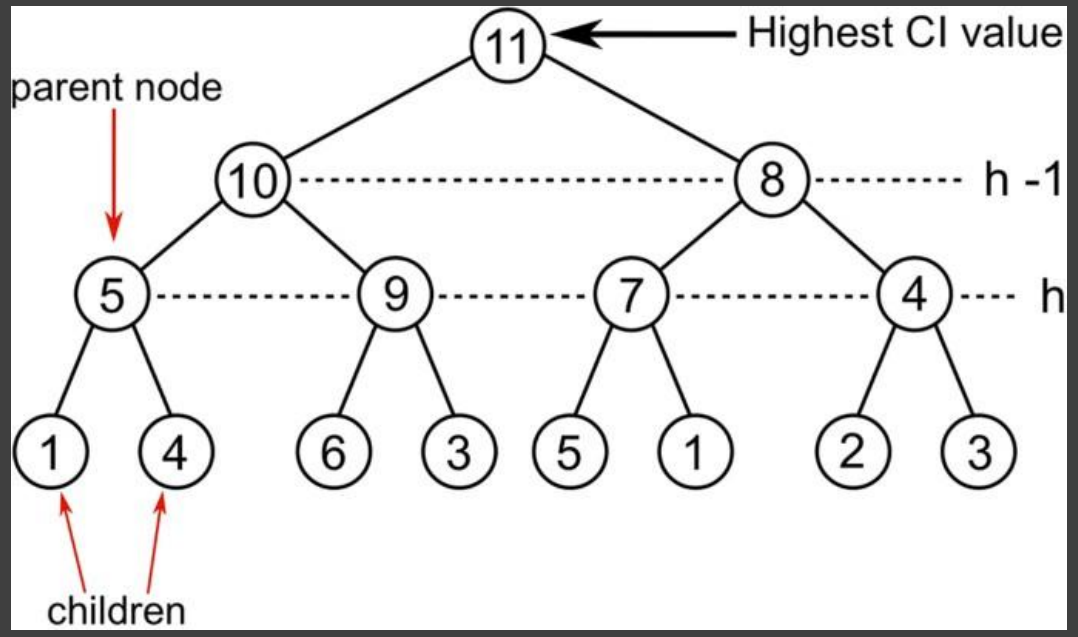
Betweenness: ¿Quién es el 'Puente'?

- 🌉 Pregunta clave: ¿Quién conecta comunidades diferentes?

- 💡 Intuición:
- • Nodos con alto betweenness son 'puentes' entre grupos
- • Si los eliminas, la red se fragmenta
- • Son puntos de control de flujo de información

- 📖 En Les Misérables:
- • Personajes como Valjean conectan múltiples grupos sociales
- • No necesariamente los más populares, pero sí los más conectores

- 🎯 Aplicación práctica:
- • Identificar brokers en organizaciones
- • Detectar nodos vulnerables en infraestructura



Influencia colectiva

- Medida del número de nodos a los que un nodo en particular puede influenciar, directa o indirectamente
- Encontrar el conjunto mínimo de nodos que, si se eliminan, romperían la red en muchas partes desconectadas

Collective Influence: Casos de Uso

- 🎯 ¿Para qué sirve identificar nodos influyentes?

- 💉 Salud Pública: Estrategias de vacunación
- • Vacunar primero a individuos con alta CI
- • Maximizar el impacto con recursos limitados
- • Reducir propagación de epidemias eficientemente

- ⚡ Infraestructura Crítica:
- • Identificar puntos críticos en redes eléctricas
- • Priorizar mantenimiento en nodos de alta CI
- • Prevenir fallas en cascada

- 📱 Redes Sociales:
- • Identificar 'super-spreaders' de información
- • Campañas de marketing viral dirigidas

Otras medidas



Transitivity



Page rank



Transitivity
(Coeficiente de Clustering)

¿Qué es la Transitivity?

- 💡 Concepto: "Los amigos de mis amigos son mis amigos"
- 📊 Mide la probabilidad de que dos nodos conectados a un mismo nodo también estén conectados entre sí
- 🔺 Se basa en la formación de triángulos en la red
- 📈 Valores altos → redes muy agrupadas (ej: círculos sociales)
- 📉 Valores bajos → redes dispersas (ej: redes aleatorias)

Transitivity : Global vs Local

- 🌐 Transitivity Global
- • Proporción de triángulos cerrados sobre todas las tríadas posibles
- • Mide la cohesión general de toda la red

- 🎯 Transitivity Local (de un nodo)
- • Proporción de conexiones entre vecinos de ese nodo
- • Mide qué tan agrupado está el vecindario de cada nodo

- En R: transitivity(g, type='global') o type='local'

Aplicaciones de Transitivity

👥 Redes sociales: Detección de comunidades cerradas

🧬 Biología: Módulos funcionales en redes de proteínas

🏢 Empresas: Identificación de equipos de trabajo cohesionados

💡 Comparación: Redes reales vs redes aleatorias

- Redes sociales reales tienen transitivity mucho mayor

- Fenómeno de "small world"

Aplicaciones de Transitivity

👥 Redes sociales: Detección de comunidades cerradas

🧬 Biología: Módulos funcionales en redes de proteínas

🏢 Empresas: Identificación de equipos de trabajo cohesionados

💡 Comparación: Redes reales vs redes aleatorias

- Redes sociales reales tienen transitivity mucho mayor
- Fenómeno de "small world"



PageRank



¿Qué es PageRank?

🌐 Algoritmo desarrollado por Google (Larry Page y Sergey Brin)

💡 Idea central: La importancia de un nodo depende de:

- Cuántos nodos apuntan hacia él
- La importancia de esos nodos que apuntan

🗳️ Analogía: "Votos" ponderados por calidad

- Un enlace desde un sitio importante vale más
- que muchos enlaces desde sitios poco importantes

¿Cómo funciona PageRank?

🚶 Basado en 'Random Walk' (caminata aleatoria)

📍 Concepto:

- Imaginar un navegante que salta aleatoriamente entre nodos
- PageRank = probabilidad de estar en cada nodo a largo plazo

⚙️ Damping factor (d ≈ 0.85):

- 85% del tiempo: seguir un enlace aleatorio
- 15% del tiempo: saltar a cualquier nodo al azar

En R: page.rank(g)$vector

Aplicaciones de PageRank

🔍 Más allá de buscadores web:

📚 Ranking de artículos científicos (Google Scholar)

- Citaciones como enlaces

👤 Identificación de influencers en redes sociales

- Seguidores de calidad vs cantidad

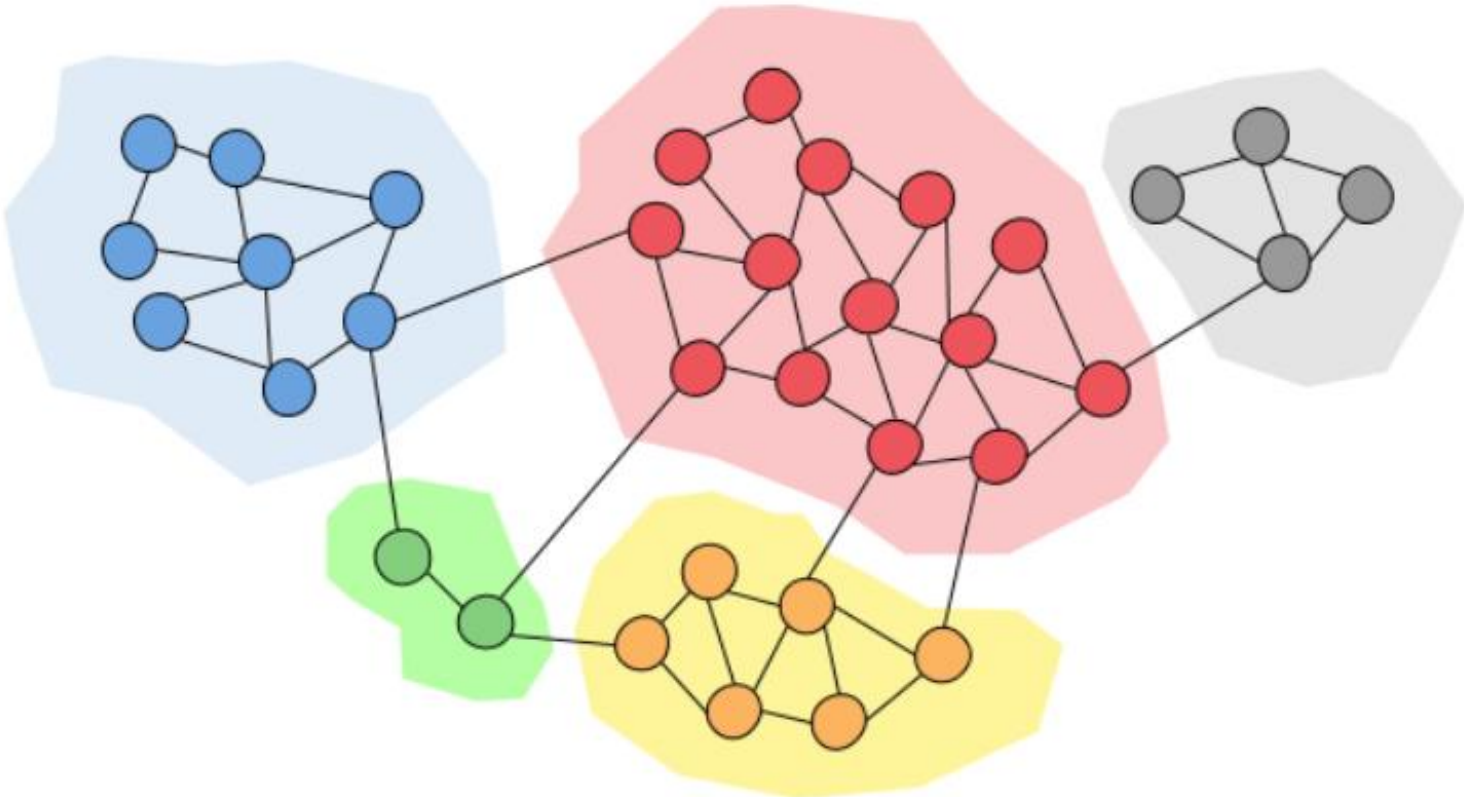
⚡ Infraestructura crítica

- Nodos importantes en redes eléctricas

🏛️ Análisis político (como veremos)

- Diputados con mayor influencia en la red legislativa

Detección de Comunidades



¿Qué es una Comunidad?

- 👥 Definición: Grupos de nodos densamente conectados entre sí

- 🔗 Características:
- • Alta densidad de conexiones internas
- • Baja densidad de conexiones externas (con otras comunidades)

- 🌍 Ejemplos:
- • Círculos de amigos en redes sociales
- • Bloques políticos en legislaturas
- • Departamentos en una organización
- • Módulos funcionales en sistemas biológicos

Modularidad (Q)

- 📊 Métrica de calidad de una partición en comunidades
- 💡 Idea: Comparar la red real con una red aleatoria
- 📈 Interpretación:
- • Q > 0.3: estructura de comunidades clara
- • Q ≈ 0: partición similar al azar
- • Q < 0: peor que aleatoria
- 🎯 Objetivo de los algoritmos:
- • Maximizar la modularidad Q
- • Encontrar la mejor partición posible

Algoritmos de Detección

- 🚀 Fastgreedy (el que usaremos)
- • Optimización voraz de modularidad
- • Rápido para redes grandes
- • fastgreedy.community(g)

- 🌳 Otras opciones en igraph:
- • Louvain: muy usado, multiescala
- • Walktrap: basado en random walks
- • Edge betweenness (Girvan-Newman): remueve aristas críticas
- • Label propagation: muy rápido para redes masivas

Aplicaciones

- 🏛️ Política (Nuestro caso: Cámara de Diputados)
- • Identificación de bloques y coaliciones
- • Evolución temporal de alianzas

- 📱 Redes sociales
- • Segmentación de audiencias
- • Detección de grupos de interés

- 🛒 Marketing
- • Segmentación de clientes
- • Recomendaciones personalizadas

- 🧬 Biología
- • Módulos funcionales en redes de genes/proteínas